

Họ và tên: MAI ĐĂNG KHÁNH

MSSV: 25020657

Chủ đề Infographic đề xuất: "Ứng dụng của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Kỹ thuật và Lập trình"

ỨNG DỤNG AI TRONG LẬP TRÌNH & KỸ THUẬT

S KHÁI NIỆM

Tích hợp Học máy (Machine Learning) và AI tạo sinh vào quy trình kỹ thuật. Giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại, tăng tốc độ xử lý và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời phát triển dự án.



W HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

Gợi ý và hoàn thiện mã nguồn theo thời gian thực. Tự động phát hiện lỗi (bug), đề xuất bản vá và viết tài liệu dự án giúp tiết kiệm tối đa thời gian.

O TỐI ƯU THIẾT KẾ

Tự động hóa thiết kế cấu trúc và mạch điện (PCB, EDA) dựa trên các ràng buộc kỹ thuật. Cho phép mô phỏng và phân tích hiệu suất hệ thống chính xác trước khi sản xuất.



T TƯƠNG LAI

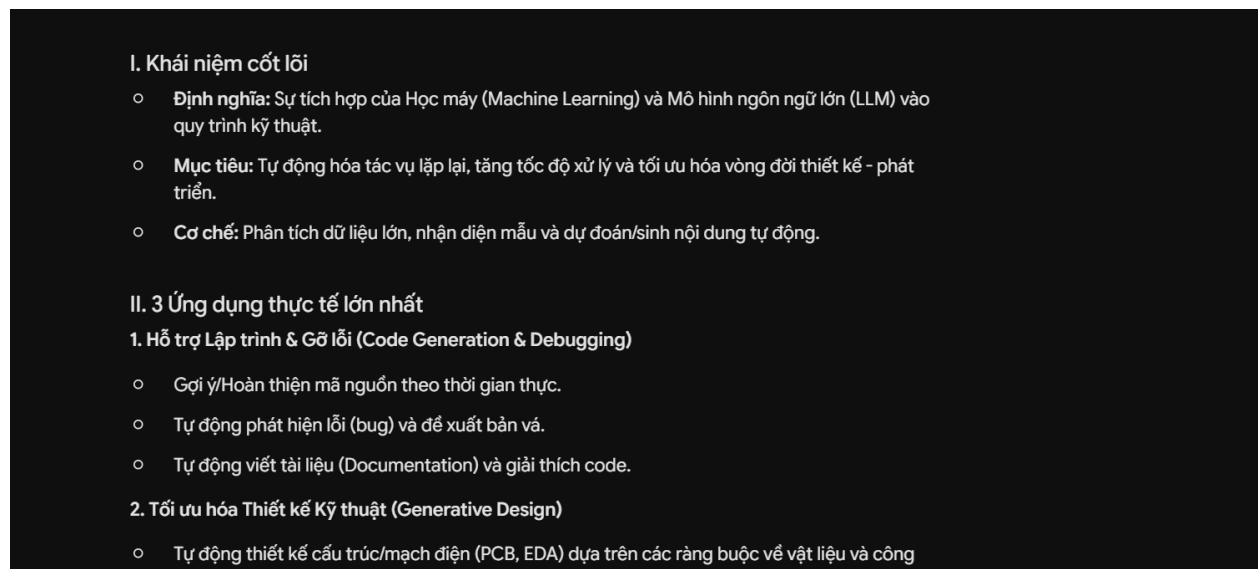
Phát triển các Đại lý AI tự trị (Autonomous Agents) có khả năng tự quản lý dự án. Hướng tới lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên và những AI tối ưu hóa trực tiếp trên thiết bị phân cứng.

Phần 3: Ghi lại chi tiết quá trình sử dụng AI

1. Các prompt đã sử dụng và kết quả nhận được:

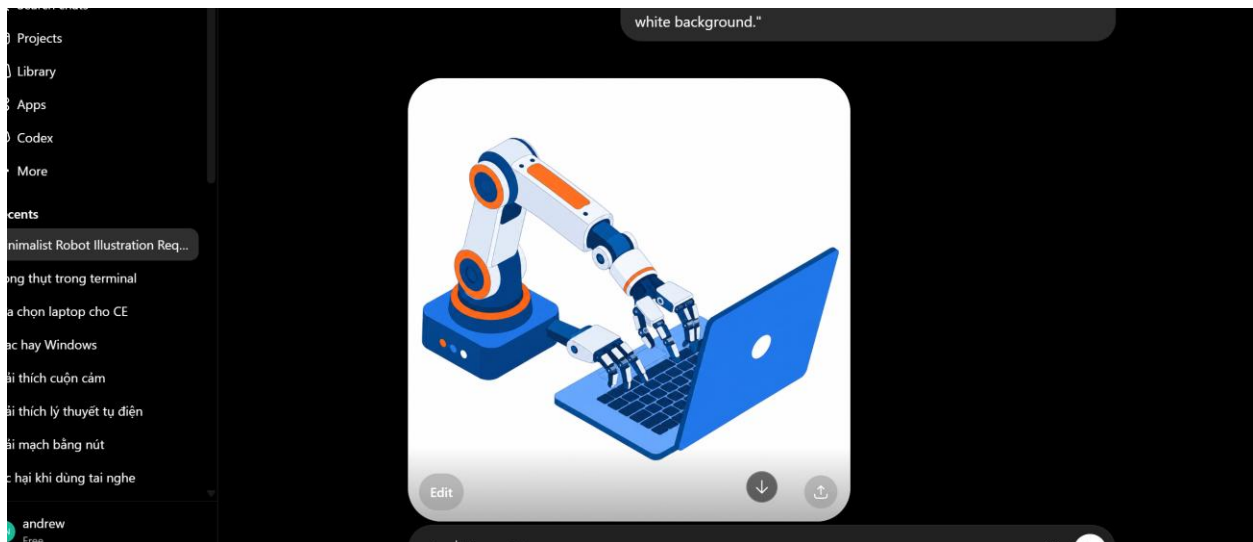
- **Công cụ Text (Google Gemini):**

- *Prompt:* "Viết nội dung cho một infographic về 'Ứng dụng của AI trong lập trình và kỹ thuật'. Cấu trúc gồm 3 phần: Khái niệm cốt lõi, 3 ứng dụng thực tế lớn nhất, và Xu hướng tương lai. Yêu cầu viết cực kỳ ngắn gọn, định dạng bullet point để đưa vào thiết kế."

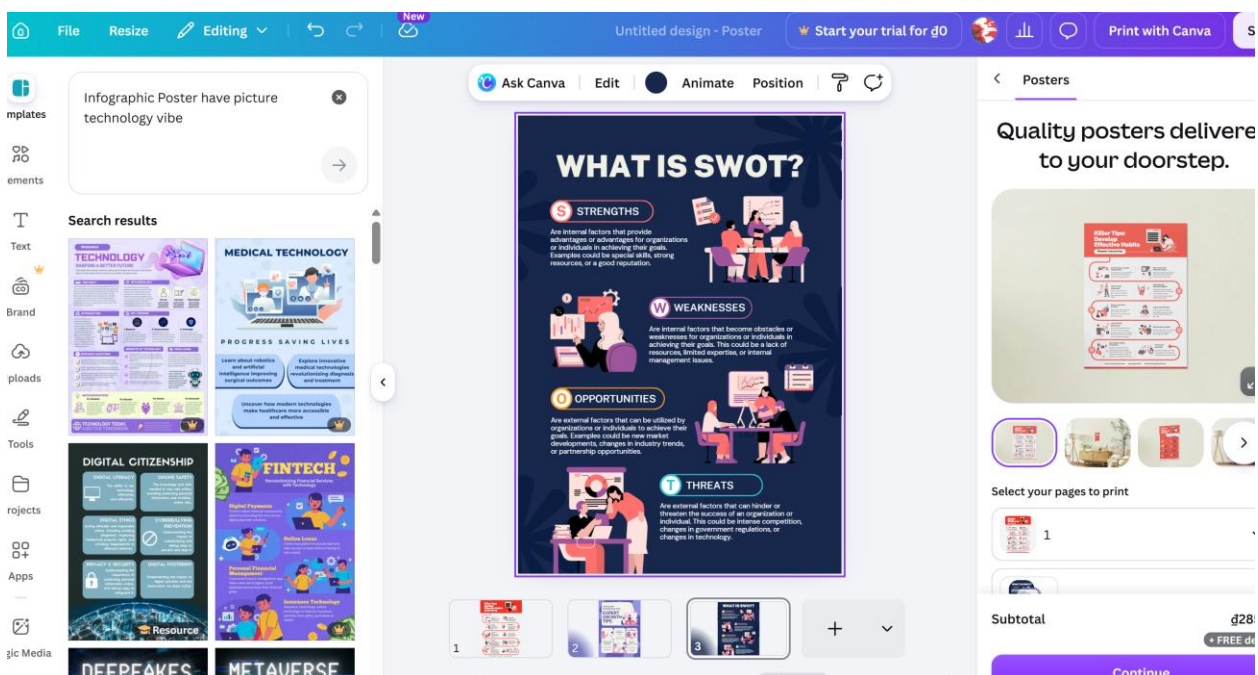


- **Công cụ Image (DALL-E 3):**

- *Prompt:* "A minimalist flat vector illustration of a robotic arm typing on a laptop, isometric style, clean tech blue and bright orange color palette, solid white background."



- **Công cụ Design (Canva AI / Magic Design):**
 - *Prompt:* "Technology infographic presentation template, using blue and orange colors."



2. Cách chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI:

- **Về nội dung:** Cắt giảm 30% lượng từ ngữ do Gemini tạo ra để tránh gây rối mắt cho infographic. Chuyển một số câu dài thành các cụm từ (keywords).
- **Về hình ảnh:** Sử dụng công cụ Background Remover của Canva để tách nền trắng của ảnh DALL-E, sau đó chèn vào các khu vực điểm nhấn của infographic.

- *Về thiết kế:* Tinh chỉnh lại layout do Canva AI đề xuất, sắp xếp lại các hộp văn bản (text boxes) để phù hợp với độ dài của tiếng Việt (do thiết kế AI ban đầu ưu tiên tiếng Anh nên hay bị tràn dòng).

3. So sánh kết quả từ các công cụ AI khác nhau:

- *Mức độ bám sát yêu cầu:* Công cụ Text (Gemini) thực hiện tốt nhất việc hiểu ngữ cảnh và cấu trúc logic. DALL-E 3 làm tốt về phong cách hình ảnh nhưng đôi khi sinh ra các chi tiết thừa. Canva AI chỉ ở mức gợi ý bố cục cơ bản, chưa thể tự động hoàn thiện hoàn toàn một infographic phức tạp.
- *Thời gian xử lý:* DALL-E mất nhiều thời gian nhất để thử nghiệm và tinh chỉnh prompt sao cho các hình ảnh đồng nhất về một phong cách (style).

Phần 5: Phân tích về vai trò của AI trong quá trình sáng tạo

1. Những phần AI làm tốt và những phần còn hạn chế:

- **Làm tốt:** * Giải quyết triệt để "hội chứng trang giấy trắng" bằng cách cung cấp ngay lập tức dàn ý và layout thô.
 - Rút ngắn đáng kể thời gian tạo tài nguyên đồ họa tự làm (custom assets) thay vì phải lên mạng tìm kiếm ảnh stock không có bản quyền.
- **Hạn chế:** * Các công cụ tạo ảnh (DALL-E/Midjourney) xử lý văn bản dính trên ảnh rất tệ, thường xuyên sai chính tả.
 - AI thiết kế (Canva AI) thiếu tính linh hoạt khi dàn trang chi tiết, vẫn cần mắt thẩm mỹ của con người để căn lề, phối màu thứ cấp và điều hướng thị giác (visual hierarchy).

2. Cách AI thay đổi quy trình sáng tạo:

- Thay vì quy trình tuyến tính truyền thống (Lên ý tưởng -> Viết nội dung -> Tìm kiếm hình ảnh -> Thiết kế tay), quy trình được chuyển sang song song và lặp lại liên tục.
- Vai trò của người thực hiện chuyển từ "người trực tiếp chế tác" (creator) sang "người đạo diễn/giám tuyển" (curator/director) – tập trung vào việc đưa ra yêu cầu (prompting), đánh giá kết quả, lắp ráp và tinh chỉnh sản phẩm cuối cùng.

3. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc:

- **Vấn đề bản quyền:** Các mô hình tạo ảnh được huấn luyện trên khối lượng lớn tác phẩm nghệ thuật có bản quyền. Việc sử dụng sản phẩm tạo ra cho mục đích thương mại cần được xem xét cẩn thận.

- **Sự minh bạch:** Cần khai báo rõ ràng mức độ can thiệp của AI trong dự án để đảm bảo tính toàn vẹn học thuật và tôn trọng người xem.
- **Sự phụ thuộc:** Việc quá lạm dụng AI có thể làm thui chột khả năng tư duy phản biện, kỹ năng tổng hợp thông tin độc lập và tính độc bản trong phong cách cá nhân.